

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z1,Z2,Z3,Z4

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z1 Z2 Z3 Z4: $\frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 g_m + Z_1 Z_3 Z_4}{2 Z_1 Z_2 Z_3 g_m + Z_1 Z_2 Z_4 g_m + 2 Z_1 Z_3 + Z_1 Z_4 + 2 Z_2 Z_3 + Z_2 Z_4 + Z_3 Z_4}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_2 Z_3 Z_4 g_m + Z_1 Z_3 Z_4}{2 Z_1 Z_2 Z_3 g_m + Z_1 Z_2 Z_4 g_m + 2 Z_1 Z_3 + Z_1 Z_4 + 2 Z_2 Z_3 + Z_2 Z_4 + Z_3 Z_4}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{2 C_1 C_4 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3}{2 C_1 C_4 R_2 R_3}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}{2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{C_1 C_3 R_2 R_4 s^2 + 2 R_2 g_m + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4)}{2 C_1 C_3 R_2 R_4 \sqrt{R_2 g_m + 1}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_2 g_m + 2} (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.5 LP-5 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4}{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.6 LP-6 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 g_m + 1}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3}}$

bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.7 LP-7 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.8 LP-8 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.9 LP-9 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.10 LP-10 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.11 LP-11 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2) + s(C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + 2C_4}}{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.12 LP-12 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4) + s(2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.13 LP-13 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4}{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.14 LP-14 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

7.15 LP-15 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: 0
Qz: None
Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4) + s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4 g_m} \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{1}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) \sqrt{\frac{1}{C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4}}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_4 g_m} \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}$
K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2(C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s(C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}}{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_4R_1R_2R_3g_m+C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_3+C_4R_1R_4+2C_4R_2R_3+C_4R_2R_4+C_4R_3R_4}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}{C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m+C_3C_4R_1R_3R_4+C_3C_4R_2R_3R_4}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{\frac{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}{C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m+C_3C_4R_1R_3R_4+C_3C_4R_2R_3R_4}}(C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_4R_1R_2R_3g_m+C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_3+C_4R_1R_4+2C_4R_2R_3+C_4R_2R_4+C_4R_3R_4)}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_2R_3g_m+R_1R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2+R_3}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_4R_1R_2R_3R_4g_m+C_4R_1R_3R_4}{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3+C_3R_2R_3+2C_4R_1R_2R_3g_m+C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_3+C_4R_1R_4+2C_4R_2R_3+C_4R_2R_4+C_4R_3R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3)}{s^2(2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_2 R_3) + s(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3g_m}\sqrt{\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{1}{2C_3C_4R_1R_2R_3g_m+2C_3C_4R_1R_3+2C_3C_4R_2R_3}}$$

bandwidth:
$$\frac{(C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2)\sqrt{\frac{1}{2C_3C_4R_1R_2R_3g_m+2C_3C_4R_1R_3+2C_3C_4R_2R_3}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3g_m}\sqrt{\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}$$

K-LP: $R_1R_2g_m + R_1$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_3}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}$$

Qz: None

Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2(2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s(2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{2C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_4g_m+2C_3R_1R_3+C_3R_1R_4+2C_3R_2R_3+C_3R_2R_4+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4}$$

wo:
$$\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}{2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_3C_4R_1R_3R_4+2C_3C_4R_2R_3R_4}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_3C_4R_1R_3R_4+2C_3C_4R_2R_3R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}{2C_3C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_3C_4R_1R_3R_4+2C_3C_4R_2R_3R_4}}(2C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_4g_m+2C_3R_1R_3+C_3R_1R_4+2C_3R_2R_3+C_3R_2R_4+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4)}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_2}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}$$

K-LP:
$$\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4}{2C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_4g_m+2C_3R_1R_3+C_3R_1R_4+2C_3R_2R_3+C_3R_2R_4+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_4R_1R_4+2C_4R_2R_4}$$

Qz: None

Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{2C_2 C_4 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s(C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 g_m + 1}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3}{2C_2 C_4 R_1 R_3} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_3}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4}{2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_3 R_4}{2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{C_2 C_3 R_1 R_4 s^2 + 2R_1 g_m + s(2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{R_1 g_m + 1}}{2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 g_m + 2}(2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4)}{2C_2 C_3 R_1 R_4 \sqrt{R_1 g_m + 1}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_4}{2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2R_1 g_m + s^2(C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4) + s(2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3 + 2C_4}\sqrt{R_1 g_m + 1}}{2C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4}} \end{aligned}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1g_m+2}(2C_2R_1+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_2C_3R_1R_4+2C_2C_4R_1R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_4}{2C_2R_1+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_3R_4s + R_1R_3R_4g_m}{C_2C_3R_1R_3R_4s^2 + 2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s(2C_2R_1R_3 + C_2R_1R_4 + C_2R_3R_4 + C_3R_1R_3R_4g_m + C_3R_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4}{C_2C_3R_1R_3R_4}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_3s + R_1R_3g_m}{R_1g_m + s^2(C_2C_3R_1R_3 + 2C_2C_4R_1R_3) + s(C_2R_1 + C_2R_3 + C_3R_1R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_1R_3g_m + 2C_4R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_1g_m+1}}{C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1g_m+1}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3+2C_2C_4R_1R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_1R_3+2C_2C_4R_1R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3}{C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_3R_4s + R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_4) + s(2C_2R_1R_3 + C_2R_1R_4 + C_2R_3R_4 + C_3R_1R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + 2C_4R_1R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s(C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 s^2 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4}{2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2(C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2) + s(C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_3+2C_4}}{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2}}$

K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2}{C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}{C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3}$
wo: $\sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3} (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3)}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_1 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3}{C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}{2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}$
wo: $\sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4} (2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_1 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_1 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4}{2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_2C_3R_1R_2R_4g_m+C_2C_3R_1R_4+C_2C_3R_2R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_2C_3R_1R_2R_4g_m+C_2C_3R_1R_4+C_2C_3R_2R_4}}(2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_4g_m+C_2R_1R_4}{2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_4g_m + s(C_2R_1R_2R_4g_m + C_2R_1R_4)}{2R_1g_m + s^2(C_2C_3R_1R_2R_4g_m + C_2C_3R_1R_4 + C_2C_3R_2R_4 + 2C_2C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_2C_4R_1R_4 + 2C_2C_4R_2R_4) + s(2C_2R_1R_2g_m + 2C_2R_1 + 2C_2R_2 + C_2R_4 + C_3R_1R_4g_m + C_3R_4 + 2C_4R_1R_4g_m + 2C_4R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_1R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}}{\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_2C_3R_1R_2R_4g_m+C_2C_3R_1R_4+C_2C_3R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_2C_4R_1R_4+2C_2C_4R_2R_4}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_2C_3R_1R_2R_4g_m+C_2C_3R_1R_4+C_2C_3R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_2C_4R_1R_4+2C_2C_4R_2R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_1g_m+2}{C_2C_3R_1R_2R_4g_m+C_2C_3R_1R_4+C_2C_3R_2R_4+2C_2C_4R_1R_2R_4g_m+2C_2C_4R_1R_4+2C_2C_4R_2R_4}}(2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_1R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_4g_m}{2R_1g_m+2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_4g_m+C_2R_1R_4}{2C_2R_1R_2g_m+2C_2R_1+2C_2R_2+C_2R_4+C_3R_1R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_1R_4g_m+2C_4R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3R_4g_m + s(C_2R_1R_2R_3R_4g_m + C_2R_1R_3R_4)}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_2C_3R_1R_3R_4 + C_2C_3R_2R_3R_4) + s(2C_2R_1R_2R_3g_m + C_2R_1R_2R_4g_m + 2C_2R_1R_3 + C_2R_1R_4 + 2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C_2R_3R_4 + C_3R_1R_3R_4g_m + C_3R_3R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}{C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_2C_3R_1R_3R_4+C_2C_3R_2R_3R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}{C_2C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_2C_3R_1R_3R_4+C_2C_3R_2R_3R_4}}(2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_1R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_1R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_1R_2R_3R_4g_m+C_2R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_3g_m + s(C_2R_1R_2R_3g_m + C_2R_1R_3)}{R_1g_m + s^2(C_2C_3R_1R_2R_3g_m + C_2C_3R_1R_3 + C_2C_3R_2R_3 + 2C_2C_4R_1R_2R_3g_m + 2C_2C_4R_1R_3 + 2C_2C_4R_2R_3) + s(C_2R_1R_2g_m + C_2R_1 + C_2R_2 + C_2R_3 + C_3R_1R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_1R_3g_m + 2C_4R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}C_3R_1R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{C_2}C_3R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}}{\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_2C_3R_1R_2R_3g_m+C_2C_3R_1R_3+C_2C_3R_2R_3+2C_2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_2C_4R_1R_3+2C_2C_4R_2R_3}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_2C_3R_1R_2R_3g_m+C_2C_3R_1R_3+C_2C_3R_2R_3+2C_2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_2C_4R_1R_3+2C_2C_4R_2R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_2C_3R_1R_2R_3g_m+C_2C_3R_1R_3+C_2C_3R_2R_3+2C_2C_4R_1R_2R_3g_m+2C_2C_4R_1R_3+2C_2C_4R_2R_3}}(2C_2R_1R_2R_3g_m+C_2R_1R_2R_4g_m+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4)}{\sqrt{C_2}C_3R_1R_2\sqrt{R_3}g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{C_2}C_3R_1\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{R_1g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}}$$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3}{C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}} + \sqrt{C_2} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}} + \sqrt{C_2} C_3 R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2R_1 R_3 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_1 R_4 g_m}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{2R_3}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2} + \frac{R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4}{2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4}}{\sqrt{R_2 g_m + 1}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4}}$$

$$\text{K-LP: } R_3$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2R_2 g_m + 2}}{\sqrt{2C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 g_m + 2} (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4)}{2\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4}{2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{C_1 C_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s(2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4)}{C_1 C_2 R_3 R_4 \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3) + s (C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4}}{C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m}{\sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3}{C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_2 C_3 R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}}{2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_2 C_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1+2C_2+C_3R_4g_m}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{C_1C_2R_4+C_1C_3R_4+C_2C_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4}{2C_1+2C_2+C_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_4s + R_4g_m}{2g_m + s^2(C_1C_2R_4 + C_1C_3R_4 + 2C_1C_4R_4 + C_2C_3R_4 + 2C_2C_4R_4) + s(2C_1 + 2C_2 + C_3R_4g_m + 2C_4R_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}}{2C_1+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_4+C_1C_3R_4+2C_1C_4R_4+C_2C_3R_4+2C_2C_4R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m}{\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_4+C_1C_3R_4+2C_1C_4R_4+C_2C_3R_4+2C_2C_4R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_4}{2C_1+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2(C_1C_2R_3R_4 + C_1C_3R_3R_4 + C_2C_3R_3R_4) + s(2C_1R_3 + C_1R_4 + 2C_2R_3 + C_2R_4 + C_3R_3R_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}}{2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_3R_4+C_1C_3R_3R_4+C_2C_3R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m)}{\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{C_1C_2R_3R_4+C_1C_3R_3R_4+C_2C_3R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4}{2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4+C_3R_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3s + R_3g_m}{g_m + s^2(C_1C_2R_3 + C_1C_3R_3 + 2C_1C_4R_3 + C_2C_3R_3 + 2C_2C_4R_3) + s(C_1 + C_2 + C_3R_3g_m + 2C_4R_3g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}}{C_1+C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_2R_3+C_1C_3R_3+2C_1C_4R_3+C_2C_3R_3+2C_2C_4R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1+C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m}{\sqrt{R_3}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_3+C_1C_3R_3+2C_1C_4R_3+C_2C_3R_3+2C_2C_4R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3}{C_1+C_2+C_3R_3g_m+2C_4R_3g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4}{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_4+C_1 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3+C_2 R_2 R_4+2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m+2C_4 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2 g_m+1}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+C_2 C_3}}{2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m+2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4+C_1 C_3 R_2 R_4+C_2 C_3 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 g_m+2}(2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2 g_m+1}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+C_2 C_3}\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4+C_1 C_3 R_2 R_4+C_2 C_3 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4}{2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2 g_m+1}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+2C_1 C_4+C_2 C_3+2C_2 C_4}}{2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4+2C_4 R_2 R_4 g_m+2C_4 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m+2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4+C_1 C_3 R_2 R_4+2C_1 C_4 R_2 R_4+C_2 C_3 R_2 R_4+2C_2 C_4 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 g_m+2}(2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4+2C_4 R_2 R_4 g_m+2C_4 R_4)}{2\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_2 g_m+1}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+2C_1 C_4+C_2 C_3+2C_2 C_4}\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_4+C_1 C_3 R_2 R_4+2C_1 C_4 R_2 R_4+C_2 C_3 R_2 R_4+2C_2 C_4 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4}{2C_1 R_2+C_1 R_4+2C_2 R_2+C_3 R_2 R_4 g_m+C_3 R_4+2C_4 R_2 R_4 g_m+2C_4 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+C_2 C_3}\sqrt{2R_2 R_3 g_m+R_2 R_4 g_m+2R_3+R_4}}{2C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_4+C_1 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3+C_2 R_2 R_4+C_3 R_2 R_3 R_4 g_m+C_3 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m+R_2 R_4 g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4+C_1 C_3 R_2 R_3 R_4+C_2 C_3 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_4+C_1 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3+C_2 R_2 R_4+C_3 R_2 R_3 R_4 g_m+C_3 R_3 R_4}{\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1 C_2+C_1 C_3+C_2 C_3}\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4+C_1 C_3 R_2 R_3 R_4+C_2 C_3 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_2 R_3+C_1 R_2 R_4+C_1 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3+C_2 R_2 R_4+C_3 R_2 R_3 R_4 g_m+C_3 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4}}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3}{C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4}}{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4}{\sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{2C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_4 g_m} (2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4}{2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 s^2 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4}{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 s + R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4}}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3}{C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_4 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2 C_1 C_4 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_3 R_4}{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3}}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_4 s + R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4) + s (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4}}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4)}{2 \sqrt{R_1} \sqrt{R_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_4}{2 C_1 R_1 + 2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+C_2C_3}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4+C_1C_3R_1R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{1}{C_4s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_3s + R_1R_3g_m}{R_1g_m + s^2(C_1C_2R_1R_3 + C_1C_3R_1R_3 + 2C_1C_4R_1R_3 + C_2C_3R_1R_3 + 2C_2C_4R_1R_3) + s(C_1R_1 + C_2R_1 + C_2R_3 + C_3R_1R_3g_m + C_3R_3 + 2C_4R_1R_3g_m + 2C_4R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_1g_m+1}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}}{C_1R_1+C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1g_m+1}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3+C_1C_3R_1R_3+2C_1C_4R_1R_3+C_2C_3R_1R_3+2C_2C_4R_1R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1R_1+C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_1R_3+C_1C_3R_1R_3+2C_1C_4R_1R_3+C_2C_3R_1R_3+2C_2C_4R_1R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3g_m}{R_1g_m+1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3}{C_1R_1+C_2R_1+C_2R_3+C_3R_1R_3g_m+C_3R_3+2C_4R_1R_3g_m+2C_4R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \frac{1}{C_2s}, \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_3R_4s + R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m + R_1R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1C_2R_1R_3R_4 + C_1C_3R_1R_3R_4 + 2C_1C_4R_1R_3R_4 + C_2C_3R_1R_3R_4 + 2C_2C_4R_1R_3R_4) + s(2C_1R_1R_3 + C_1R_1R_4 + 2C_2R_1R_3 + C_2R_1R_4 + C_2R_3R_4 + C_3R_1R_3R_4g_m + C_3R_3R_4 + 2C_4R_1R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4+C_1C_3R_1R_3R_4+2C_1C_4R_1R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}{\sqrt{R_1}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{C_1C_2+C_1C_3+2C_1C_4+C_2C_3+2C_2C_4}\sqrt{C_1C_2R_1R_3R_4+C_1C_3R_1R_3R_4+2C_1C_4R_1R_3R_4+C_2C_3R_1R_3R_4+2C_2C_4R_1R_3R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1R_3R_4g_m}{2R_1R_3g_m+R_1R_4g_m+2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_3R_4}{2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_2R_1R_3+C_2R_1R_4+C_2R_3R_4+C_3R_1R_3R_4g_m+C_3R_3R_4+2C_4R_1R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1R_1s+1}, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_1R_2R_3R_4s + R_1R_2R_3R_4g_m + R_1R_3R_4}{C_1C_2R_1R_2R_3R_4s^2 + 2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4 + s(2C_1R_1R_2R_3 + C_1R_1R_2R_4 + C_1R_1R_3R_4 + 2C_2R_1R_2R_3 + C_2R_1R_2R_4 + C_2R_2R_3R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4}{C_1C_2R_1R_2R_3R_4}$
K-LP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_3R_4}{2C_1R_1R_2R_3+C_1R_1R_2R_4+C_1R_1R_3R_4+2C_2R_1R_2R_3+C_2R_1R_2R_4+C_2R_2R_3R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + 2C_1 C_4 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 s + R_1 R_2 g_m + R_1}{s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4}}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2}}$

K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2}{C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2}$
Qz: None
Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_4 s + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4}}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_4}{2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + C_2 C_3} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 s + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4}}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3}{C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4} \sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_2} \sqrt{R_1} \sqrt{2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 R_4 g_m}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4}{2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3)}{R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3}$

wo: $\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3}} (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3)}{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} g_m \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{R_2 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{1}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.67 X-INVALID-NUMER-67 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_1 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{2 R_2 R_3 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_2 R_4 g_m}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{2 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2} + \frac{R_4}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2}}}{2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}{2C_1C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_1C_4R_1R_3R_4+2C_1C_4R_2R_3R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}{2C_1C_4R_1R_2R_3R_4g_m+2C_1C_4R_1R_3R_4+2C_1C_4R_2R_3R_4}}(2C_1R_1R_2R_3g_m+C_1R_1R_2R_4g_m+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4)}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_2R_3R_4g_m+C_1R_1R_3R_4}{2C_1R_1R_2R_3g_m+C_1R_1R_2R_4g_m+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_4R_2R_3R_4g_m+2C_4R_3R_4}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$8.68 \quad \text{X-INVALID-NUMER-68} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s(C_1R_1R_2R_4g_m + C_1R_1R_4)}{2R_2g_m + s^2(C_1C_3R_1R_2R_4g_m + C_1C_3R_1R_4 + C_1C_3R_2R_4) + s(2C_1R_1R_2g_m + 2C_1R_1 + 2C_1R_2 + C_1R_4 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{C_1C_3R_1R_2R_4g_m+C_1C_3R_1R_4+C_1C_3R_2R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{C_1C_3R_1R_2R_4g_m+C_1C_3R_1R_4+C_1C_3R_2R_4}}(2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4)}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{1}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_2R_4g_m+C_1R_1R_4}{2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$8.69 \quad \text{X-INVALID-NUMER-69} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3s}, \quad \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_4g_m + R_4 + s(C_1R_1R_2R_4g_m + C_1R_1R_4)}{2R_2g_m + s^2(C_1C_3R_1R_2R_4g_m + C_1C_3R_1R_4 + C_1C_3R_2R_4 + 2C_1C_4R_1R_2R_4g_m + 2C_1C_4R_1R_4 + 2C_1C_4R_2R_4) + s(2C_1R_1R_2g_m + 2C_1R_1 + 2C_1R_2 + C_1R_4 + C_3R_2R_4g_m + C_3R_4 + 2C_4R_2R_4g_m + 2C_4R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}}{\sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{C_1C_3R_1R_2R_4g_m+C_1C_3R_1R_4+C_1C_3R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4g_m+2C_1C_4R_1R_4+2C_1C_4R_2R_4}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{C_1C_3R_1R_2R_4g_m+C_1C_3R_1R_4+C_1C_3R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4g_m+2C_1C_4R_1R_4+2C_1C_4R_2R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{C_1C_3R_1R_2R_4g_m+C_1C_3R_1R_4+C_1C_3R_2R_4+2C_1C_4R_1R_2R_4g_m+2C_1C_4R_1R_4+2C_1C_4R_2R_4}}(2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4)}{\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1R_2\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_1\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}C_3R_2\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_2g_m}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}+\frac{1}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1R_1R_2R_4g_m+C_1R_1R_4}{2C_1R_1R_2g_m+2C_1R_1+2C_1R_2+C_1R_4+C_3R_2R_4g_m+C_3R_4+2C_4R_2R_4g_m+2C_4R_4}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$8.70 \quad \text{X-INVALID-NUMER-70} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3R_3s+1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s(C_1R_1R_2R_3R_4g_m + C_1R_1R_3R_4)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_1C_3R_1R_2R_3R_4g_m + C_1C_3R_1R_3R_4 + C_1C_3R_2R_3R_4) + s(2C_1R_1R_2R_3g_m + C_1R_1R_2R_4g_m + 2C_1R_1R_3 + C_1R_1R_4 + 2C_1R_2R_3 + C_1R_2R_4 + C_1R_3R_4 + C_3R_2R_3R_4g_m + C_3R_3R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}{2C_1R_1R_2R_3g_m+C_1R_1R_2R_4g_m+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}{C_1C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_1C_3R_1R_3R_4+C_1C_3R_2R_3R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}{C_1C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_1C_3R_1R_3R_4+C_1C_3R_2R_3R_4}}(2C_1R_1R_2R_3g_m+C_1R_1R_2R_4g_m+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+C_3R_2R_3R_4g_m+C_3R_3R_4)}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}g_m\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_2\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_2R_3g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_2R_4g_m}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{2R_3}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}+\frac{R_4}{R_1R_2g_m+R_1+R_2}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$$

$$\mathbf{9.3 \quad X-INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s(C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s(2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1}{s(C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_4 + 2C_4 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s(C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s(2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_3 R_4 s + R_1 R_3 R_4 g_m}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + C_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2C_2 C_4 R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m)}{2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (2C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4) + s (2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3 (2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s + R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s (2C_2 R_1 R_2 R_3 + C_2 R_1 R_2 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3)}{2C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 s^3 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4)}{2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2 C_4 R_1 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_4 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4)}$$

9.33 X-INVALID-ORDER-33 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + 1}{s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2C_1 C_4 R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.34 X-INVALID-ORDER-34 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_1 C_3 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.35 X-INVALID-ORDER-35 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

9.36 X-INVALID-ORDER-36 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 s^3 + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.37 X-INVALID-ORDER-37 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4) + 2}$$

9.38 X-INVALID-ORDER-38 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.39 X-INVALID-ORDER-39 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4) + s (C_1 + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

9.40 X-INVALID-ORDER-40 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 s + g_m}{s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

9.41 X-INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 s^2 + g_m + s (C_2 + C_4 R_4 g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

9.42 X-INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

9.43 X-INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4) + s (2C_1 + 2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 s^2 + g_m + s (C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (2C_1 + 2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m)}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

9.47 X-INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

9.48 X-INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.49 X-INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + 2C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.50 X-INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m)}$$

9.51 X-INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4) + s (2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

9.52 X-INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_2 R_4 + 2 C_3 R_2 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m) + s (2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 + 2 C_2 R_4 + 2 C_3 R_2 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 + 2 C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_2 R_2 g_m + C_2)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3) + s (C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4) + s (2 C_1 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + 2 C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4 + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 + C_1 R_1 R_2 R_4 + C_1 R_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + 2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_3 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3)}{2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 s^3 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_3 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2) + 1}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4)}{2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2R_1 R_2 g_m + 2R_1 + 2R_2 + R_4 + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^3 (2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 R_3)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_2 C_3 R_1 + 2C_2 C_4 R_1) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_4 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_2 C_3 R_1 + 2C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_2 R_3 + C_3 R_1 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 s^2 + R_1 g_m + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_3 C_4 R_3) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2C_3 R_1 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 + C_2 C_4 R_4 + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s (C_2 R_1 R_2 + C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4 + C_3 R_1 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2) + s (C_2 + C_3 R_1 g_m + C_3 + 2C_4 R_1 g_m + 2C_4)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4)}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_4 R_1 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2C_1 C_4 R_1 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_1 + 2C_2 C_4 R_2)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_1 R_3 + C_2 R_1 R_4)}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_1 R_3 R_4)}{2R_1 R_3 g_m + R_1 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{2R_1 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 + 2C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_2 R_1 + 2C_2 R_2 + C_2 R_3 + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m)}{2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m)}{2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_3 g_m) + 1}{s^4 (2 C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 + 2 C_1 C_4 R_1 + C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_2 C_3 R_1 + C_2 C_3 R_2 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 + C_2 R_1 + C_3 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1) + 1}{s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^3 (2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4)}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + C_2 C_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 s^2 + g_m + s (C_1 R_1 g_m + C_2)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_4 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4) + s (2 C_1 R_1 g_m + 2 C_1 + 2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m)}$$

9.119 X-INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2 C_1 C_4 R_1 g_m + 2 C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_3 C_4 R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m)}$$

9.120 X-INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

9.121 X-INVALID-ORDER-121 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 s^2 + R_3 g_m + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m)}$$

9.122 X-INVALID-ORDER-122 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 + 2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_3) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + C_1 C_2 C_4 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + 2C_3 C_4 R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3)}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4)}{2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + 2C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m)}{R_2 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 s^3 + 2R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 s^2 + R_2 g_m + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2) + 1}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2 + C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2) + s (C_1 + C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4)}$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty\right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 R_1 + 2 C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 R_2 + 2 C_2 R_4 + C_2 R_1 + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_3 g_m + 2 C_3 R_3 + 2 C_3 R_4 + C_3 R_1 + 2 C_3 R_2 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_4 R_1 + 2 C_4 R_2 + C_4 R_3 + C_4 R_4)}$$

9.134 X-INVALID-ORDER-134 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 + 2 C_1 C_4 R_2 + C_1 C_4 R_4 + C_2$$

9.135 X-INVALID-ORDER-135 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4)}{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2 C_1 R_2 R_3 +$$

9.136 X-INVALID-ORDER-136 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_2 R_2 R_3)}{R_2 g_m + s^3(C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3) + s^2(C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3) + s(C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + C_2 R_2 +$$

9.137 X-INVALID-ORDER-137 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3$$

9.138 X-INVALID-ORDER-138 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3}{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4)}$$

9.139 X-INVALID-ORDER-139 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_{3s}}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2 C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_3 R_4)}$$

9.140 X-INVALID-ORDER-140 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 s^4 + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_3 R_1 + C_1 C_3 R_2 + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_4 R_1 + 2C_1 C_4 R_2}$$

9.141 X-INVALID-ORDER-141 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2 C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_2 R_2 R_4 + 2 C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m$$

9.142 X-INVALID-ORDER-142 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4)}{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 + C_1 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 + C_2 R_2 + C_3 R_3 + C_4 R_4) + R_2 g_m}.$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_4 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_2 R_3 g_m)}{g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_1 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4) + s (2C_1 R_1 g_m + 2C_1 + 2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m + C_2)}{s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 R_4 + 2C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_4 R_1 R_4 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m)}{s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + C_1 C_2 C_4 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_4 g_m + C_1 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4) + s^2 (C_1 C_2 + C_1 C_3 R_1 g_m + C_1 C_3 + 2C_1 C_4 R_1 g_m + 2C_1 C_4 + C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_3 + 2C_1 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_4 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3) + s (C_1 R_1 R_3 g_m + C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}$$

9.153 X-INVALID-ORDER-153 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4)}{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_4 R_3 R_4)}$$

9.154 X-INVALID-ORDER-154 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_4 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m)}{2g_m + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4) + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 R_1 + 2C_1 C_2 R_2 + C_1 C_2 R_4 + 2C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_3 + C_1 C_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_3 R_3 R_4)}$$

9.155 X-INVALID-ORDER-155 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m)}{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_3) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3)}$$

9.156 X-INVALID-ORDER-156 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4)}{2g_m + s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4) + s^3 (2C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_1 C_2 C_4 R_3 R_4)}$$

9.157 X-INVALID-ORDER-157 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 C_2 C_4 R_1 R_4 + C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 R_1 + C_1 C_3 R_1 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3) + s (C_1 R_1 g_m + C_2 R_2 g_m)}{s^4 (2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^3 (C_1 C_2 C_3 R_1 R_2 g_m + C_1 C_2 C_3 R_1 + C_1 C_2 C_3 R_2 + C_1 C_2 C_3 R_3 + 2C_1 C_2 C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_1 C_2 C_4 R_1 + 2C_1 C_2 C_4 R_2 + 2C_1 C_2 C_4 R_3 + 2C_1 C_3 C_4 R_1 R_3 g_m + 2C_1 C_3 C_4 R_3 + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_3 C_4 R_3 R_4)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_2 g_m + R_1 + s^2 (C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4)}{s^2 (2C_3 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_1 R_3 + C_3 C_4 R_1 R_4 + 2C_3 C_4 R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2R_3g_m\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1\frac{1}{R_3}+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g_m\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1\frac{1}{R_3}+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_3\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1\frac{1}{R_3}+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_4\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1\frac{1}{R_3}+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}{C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_4R_4}$

wo: $\frac{1}{2C_3C_4R_1R_2R_3g_m+C_3C_4R_1R_2R_4g_m+2C_3C_4R_1R_3+C_3C_4R_1R_4+2C_3C_4R_2R_3+C_3C_4R_2R_4+C_3C_4R_3R_4}$

bandwidth: $\frac{(C_3R_1R_2g_m+C_3R_1+C_3R_2+C_3R_3+2C_4R_1R_2g_m+2C_4R_1+2C_4R_2+C_4R_4)\sqrt{2C_3C_4R_1R_2R_3g_m+C_3C_4R_1R_2R_4g_m+2C_3C_4R_1R_3+C_3C_4R_1R_4+2C_3C_4R_2R_3+C_3C_4R_2R_4+C_3C_4R_3R_4}}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2R_3g_m\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1\frac{1}{R_3}+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g_m\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1\frac{1}{R_3}+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_3\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1\frac{1}{R_3}+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_1R_4\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1\frac{1}{R_3}+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}$

K-LP: $R_1 R_2 g_m + R_1$

K-HP: $\frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$

K-BP: $\frac{C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + C_4 R_1 R_4}{C_3 R_1 R_2 g_m + C_3 R_1 + C_3 R_2 + C_3 R_3 + 2C_4 R_1 R_2 g_m + 2C_4 R_1 + 2C_4 R_2 + C_4 R_4}$

QZ: None

WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_3 g_m + s (C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4}}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m}{C_2 R_1 + C_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(R_1, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_4 g_m + s (C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4}}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 2}}{\sqrt{2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_1 g_m + 2} (2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4)}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m}{2 C_2 R_1 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3}} \end{aligned}$$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3 + s (C_2 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4)}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3 + s^2 (2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2 C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_3}{R_1 R_2 g_m + R_1 + R_2 + R_3} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 + C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_1 R_3 R_4}{C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_3 + 2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_4 + C_4 R_3 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_1 R_2 R_4 g_m + R_1 R_4 + s (C_2 R_1 R_2 R_4 + C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_1 R_3 R_4)}{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_3 R_4} \sqrt{2 R_1 R_2 g_m + 2 R_1 + 2 R_2 + R_4}}{2 C_2 R_1 R_2 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_1 R_3 + C_3 R_1 R_4 + 2 C_3 R_2 R_3 + C_3 R_2 R_4 + C_3 R_3 R_4}$$

wo: $\frac{\sqrt{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}}{\sqrt{2C_2C_3R_1R_2R_3+C_2C_3R_1R_2R_4+C_2C_3R_2R_3R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4+2C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_4g_m+2C_3R_1R_3+C_3R_1R_4+2C_3R_2R_3+C_3R_2R_4+C_3R_3R_4}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_1R_3+R_1R_4+R_3R_4}\sqrt{2C_2C_3R_1R_2R_3+C_2C_3R_1R_2R_4+C_2C_3R_2R_3R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_1R_2R_4g_m+R_1R_4}{2R_1R_2g_m+2R_1+2R_2+R_4}$
 K-HP: $\frac{R_1R_3R_4}{2R_1R_3+R_1R_4+R_3R_4}$
 K-BP: $\frac{C_2R_1R_2R_4+C_3R_1R_2R_3R_4g_m+C_3R_1R_3R_4}{2C_2R_1R_2+C_2R_2R_4+2C_3R_1R_2R_3g_m+C_3R_1R_2R_4g_m+2C_3R_1R_3+C_3R_1R_4+2C_3R_2R_3+C_3R_2R_4+C_3R_3R_4}$
 QZ: None
 Wz: $\frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}}$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m)}{R_1 g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_3\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_1 g_m + 1}{2C_2 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_1 R_3 + C_2 C_4 R_1 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 R_3 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{R_1 g m}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2R_3g m\sqrt{\frac{R_1 g m}{2R_1R_2R_3g m+R_1R_2R_4g m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g m\sqrt{\frac{R_1 g m}{2R_1R_2R_3g m+R_1R_2R_4g m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}R_1R_3\sqrt{\frac{R_1 g m}{2R_1R_2R_3g m+R_1R_2R_4g m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}}$$

K-LP: $\frac{R_1 R_3 g_m}{R_1 g_m + 1}$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 R_1 R_3 + C_4 R_1 R_3 R_4 g_m}{C_2 R_1 R_2 g_m + C_2 R_1 + C_2 R_2 + C_2 R_3 + 2C_4 R_1 R_3 g_m + C_4 R_1 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4}$$

Qz: None

$$W_z: \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4}}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(R_1, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_1 R_3 R_4) + s (C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + C_2 R_1 R_4 + C_3 R_1 R_3 R_4 g_m)}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_1 R_2 g_m + 2 C_2 R_1 + 2 C_2 R_2 + C_2 R_4 + 2 C_3 R_1 R_3 g_m + C_3 R_1 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}+1}}{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}+1}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_3\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_1 g_m + 2}{2C_2 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_3 R_1 R_3 + C_2 C_3 R_1 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_3 R_3 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_3g_m}{2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_3g_m + \sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4} + \frac{1}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4}}} + \sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}R_1R_2R_4g_m \sqrt{\frac{R_1g_m}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4} + \frac{1}{2R_1R_2R_3g_m + R_1R_2R_4g_m + 2R_1R_3 + R_1R_4 + 2R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4}} + 2\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_4 g_m}{2 R_1 g_m + 2}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2 R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2 R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2 R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4}$$

$$\text{K-BP: } \frac{2n_1n_2n_3n_4n_5n_6n_7n_8n_9n_{10}n_{11}n_{12}n_{13}n_{14}n_{15}n_{16}n_{17}n_{18}n_{19}n_{20}n_{21}n_{22}n_{23}n_{24}n_{25}n_{26}n_{27}n_{28}n_{29}n_{30}n_{31}n_{32}n_{33}n_{34}n_{35}n_{36}n_{37}n_{38}n_{39}n_{40}n_{41}n_{42}n_{43}n_{44}n_{45}n_{46}n_{47}n_{48}n_{49}n_{50}n_{51}n_{52}n_{53}n_{54}n_{55}n_{56}n_{57}n_{58}n_{59}n_{60}n_{61}n_{62}n_{63}n_{64}n_{65}n_{66}n_{67}n_{68}n_{69}n_{70}n_{71}n_{72}n_{73}n_{74}n_{75}n_{76}n_{77}n_{78}n_{79}n_{80}n_{81}n_{82}n_{83}n_{84}n_{85}n_{86}n_{87}n_{88}n_{89}n_{90}n_{91}n_{92}n_{93}n_{94}n_{95}n_{96}n_{97}n_{98}n_{99}n_{100}n_{101}n_{102}n_{103}n_{104}n_{105}n_{106}n_{107}n_{108}n_{109}n_{110}n_{111}n_{112}n_{113}n_{114}n_{115}n_{116}n_{117}n_{118}n_{119}n_{120}n_{121}n_{122}n_{123}n_{124}n_{125}n_{126}n_{127}n_{128}n_{129}n_{130}n_{131}n_{132}n_{133}n_{134}n_{135}n_{136}n_{137}n_{138}n_{139}n_{140}n_{141}n_{142}n_{143}n_{144}n_{145}n_{146}n_{147}n_{148}n_{149}n_{150}n_{151}n_{152}n_{153}n_{154}n_{155}n_{156}n_{157}n_{158}n_{159}n_{160}n_{161}n_{162}n_{163}n_{164}n_{165}n_{166}n_{167}n_{168}n_{169}n_{170}n_{171}n_{172}n_{173}n_{174}n_{175}n_{176}n_{177}n_{178}n_{179}n_{180}n_{181}n_{182}n_{183}n_{184}n_{185}n_{186}n_{187}n_{188}n_{189}n_{190}n_{191}n_{192}n_{193}n_{194}n_{195}n_{196}n_{197}n_{198}n_{199}n_{200}n_{201}n_{202}n_{203}n_{204}n_{205}n_{206}n_{207}n_{208}n_{209}n_{210}n_{211}n_{212}n_{213}n_{214}n_{215}n_{216}n_{217}n_{218}n_{219}n_{220}n_{221}n_{222}n_{223}n_{224}n_{225}n_{226}n_{227}n_{228}n_{229}n_{230}n_{231}n_{232}n_{233}n_{234}n_{235}n_{236}n_{237}n_{238}n_{239}n_{240}n_{241}n_{242}n_{243}n_{244}n_{245}n_{246}n_{247}n_{248}n_{249}n_{250}n_{251}n_{252}n_{253}n_{254}n_{255}n_{256}n_{257}n_{258}n_{259}n_{260}n_{261}n_{262}n_{263}n_{264}n_{265}n_{266}n_{267}n_{268}n_{269}n_{270}n_{271}n_{272}n_{273}n_{274}n_{275}n_{276}n_{277}n_{278}n_{279}n_{280}n_{281}n_{282}n_{283}n_{284}n_{285}n_{286}n_{287}n_{288}n_{289}n_{290}n_{291}n_{292}n_{293}n_{294}n_{295}n_{296}n_{297}n_{298}n_{299}n_{300}n_{301}n_{302}n_{303}n_{304}n_{305}n_{306}n_{307}n_{308}n_{309}n_{310}n_{311}n_{312}n_{313}n_{314}n_{315}n_{316}n_{317}n_{318}n_{319}n_{320}n_{321}n_{322}n_{323}n_{324}n_{325}n_{326}n_{327}n_{328}n_{329}n_{330}n_{331}n_{332}n_{333}n_{334}n_{335}n_{336}n_{337}n_{338}n_{339}n_{340}n_{341}n_{342}n_{343}n_{344}n_{345}n_{346}n_{347}n_{348}n_{349}n_{350}n_{351}n_{352}n_{353}n_{354}n_{355}n_{356}n_{357}n_{358}n_{359}n_{360}n_{361}n_{362}n_{363}n_{364}n_{365}n_{366}n_{367}n_{368}n_{369}n_{370}n_{371}n_{372}n_{373}n_{374}n_{375}n_{376}n_{377}n_{378}n_{379}n_{380}n_{381}n_{382}n_{383}n_{384}n_{385}n_{386}n_{387}n_{388}n_{389}n_{390}n_{391}n_{392}n_{393}n_{394}n_{395}n_{396}n_{397}n_{398}n_{399}n_{400}n_{401}n_{402}n_{403}n_{404}n_{405}n_{406}n_{407}n_{408}n_{409}n_{410}n_{411}n_{412}n_{413}n_{414}n_{415}n_{416}n_{417}n_{418}n_{419}n_{420}n_{421}n_{422}n_{423}n_{424}n_{425}n_{426}n_{427}n_{428}n_{429}n_{430}n_{431}n_{432}n_{433}n_{434}n_{435}n_{436}n_{437}n_{438}n_{439}n_{440}n_{441}n_{442}n_{443}n_{444}n_{445}n_{446}n_{447}n_{448}n_{449}n_{450}n_{451}n_{452}n_{453}n_{454}n_{455}n_{456}n_{457}n_{458}n_{459}n_{460}n_{461}n_{462}n_{463}n_{464}n_{465}n_{466}n_{467}n_{468}n_{469}n_{470}n_{471}n_{472}n_{473}n_{474}n_{475}n_{476}n_{477}n_{478}n_{479}n_{480}n_{481}n_{482}n_{483}n_{484}n_{485}n_{486}n_{487}n_{488}n_{489}n_{490}n_{491}n_{492}n_{493}n_{494}n_{495}n_{496}n_{497}n_{498}n_{499}n_{500}n_{501}n_{502}n_{503}n_{504}n_{505}n_{506}n_{507}n_{508}n_{509}n_{510}n_{511}n_{512}n_{513}n_{514}n_{515}n_{516}n_{517}n_{518}n_{519}n_{520}n_{521}n_{522}n_{523}n_{524}n_{525}n_{526}n_{527}n_{528}n_{529}n_{530}n_{531}n_{532}n_{533}n_{534}n_{535}n_{536}n_{537}n_{538}n_{539}n_{540}n_{541}n_{542}n_{543}n_{544}n_{545}n_{546}n_{547}n_{548}n_{549}n_{550}n_{551}n_{552}n_{553}n_{554}n_{555}n_{556}n_{557}n_{558}n_{559}n_{560}n_{561}n_{562}n_{563}n_{564}n_{565}n_{566}n_{567}n_{568}n_{569}n_{570}n_{571}n_{572}n_{573}n_{574}n_{575}n_{576}n_{577}n_{578}n_{579}n_{580}n_{581}n_{582}n_{583}n_{584}n_{585}n_{586}n_{587}n_{588}n_{589}n_{590}n_{591}n_{592}n_{593}n_{594}n_{595}n_{596}n_{597}n_{598}n_{599}n_{600}n_{601}n_{602}n_{603}n_{604}n_{605}n_{606}n_{607}n_{608}n_{609}n_{610}n_{611}n_{612}n_{613}n_{614}n_{615}n_{616}n_{617}n_{618}n_{619}n_{620}n_{621}n_{622}n_{623}n_{624}n_{625}n_{626}n_{627}n_{628}n_{629}n_{630}n_{631}n_{632}n_{633}n_{634}n_{635}n_{636}n_{637}n_{638}n_{639}n_{640}n_{641}n_{642}n_{643}n_{644}n_{645}n_{646}n_{647}n_{648}n_{649}n_{650}n_{651}n_{652}n_{653}n_{654}n_{655}n_{656}n_{657}n_{658}n_{659}n_{660}n_{661}n_{662}n_{663}n_{664}n_{665}n_{666}n_{667}n_{668}n_{669}n_{670}n_{671}n_{672}n_{673}n_{674}n_{675}n_{676}n_{677}n_{678}n_{679}n_{680}n_{681}n_{682}n_{683}n_{684}n_{685}n_{686}n_{687}n_{688}n_{689}n_{690}n_{691}n_{692}n_{693}n_{694}n_{695}n_{696}n_{697}n_{698}n_{699}n_{$$

Qz: None

$$W_Z: \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3}}$$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_{1s}}, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_4 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^2 (2 C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2 C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2R_3g_m}{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}} + \frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4} + \sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g_m \frac{R_2g_m}{\sqrt{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}} + \frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4} + 2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_3 \sqrt{2R_1R_2R_3g_m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_2 g_m + 1}{2C_1 C_4 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_4 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_4 R_1 R_3 + C_1 C_4 R_1 R_4 + 2C_1 C_4 R_2 R_3 + C_1 C_4 R_2 R_4 + C_1 C_4 R_3 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}} + 2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}} + 2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4} + 2\sqrt{C_1}\sqrt{C_4}R_1R_3\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}$$

K-LP: R_3

$$\begin{aligned} \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4}{C_1 R_1 R_2 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_2 + C_1 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_4} \sqrt{R_1} \sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

$$10.9 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-9} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_3 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2R_2 g_m + s^2 (2C_1 C_3 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_3 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 C_3 R_1 R_3 + C_1 C_3 R_1 R_4 + 2C_1 C_3 R_2 R_3 + C_1 C_3 R_2 R_4 + C_1 C_3 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_3\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_2g_m+2}{2C_1C_3R_1R_2R_3g_m+C_1C_3R_1R_2R_4g_m+2C_1C_3R_1R_3+C_1C_3R_1R_4+2C_1C_3R_2R_3+C_1C_3R_2R_4+C_1C_3R_3R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{1}{2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{R_2g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_1}\sqrt{C_3}R_1R_3\sqrt{\frac{1}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + R_1 R_3 R_4}{2R_1 R_2 R_3 g_m + R_1 R_2 R_4 g_m + 2R_1 R_3 + R_1 R_4 + 2R_2 R_3 + R_2 R_4 + R_3 R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + C_1 R_1 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4}{2C_1 R_1 R_2 g_m + 2C_1 R_1 + 2C_1 R_2 + C_1 R_4 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_3} \sqrt{R_1} \sqrt{R_3}} \end{aligned}$$

$$10.10 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-10} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_3 R_4 s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2C_2 R_3 + C_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{2R_1R_3+R_1R_4+R_3R_4}}{2C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_4g_m+2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{2C_1C_2R_1R_3+C_1C_2R_1R_4+C_1C_2R_3R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_4g_m+2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4)}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{2R_1R_3+R_1R_4+R_3R_4}\sqrt{2C_1C_2R_1R_3+C_1C_2R_1R_4+C_1C_2R_3R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_4}{2R_1R_3+R_1R_4+R_3R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_3R_4g_m+C_2R_3R_4}{2C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_4g_m+2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_3+C_2R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}} \end{aligned}$$

$$10.11 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-11} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \quad R_3, \quad R_4, \quad \infty, \quad \infty \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_1 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 R_1 R_3 R_4 + C_2 R_2 R_3 R_4)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (2C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_2 R_3 R_4) + s (2C_1 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 R_1 R_2 R_4 g_m + 2C_1 R_1 R_3 + C_1 R_1 R_4 + 2C_1 R_2 R_3 + C_1 R_2 R_4 + C_1 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_1R_3+R_1R_4+R_3R_4}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_1R_1R_2R_3g_m+C_1R_1R_2R_4g_m+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{2C_1C_2R_1R_2R_3+C_1C_2R_1R_2R_4+C_1C_2R_2R_3R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_1R_1R_2R_3g_m+C_1R_1R_2R_4g_m+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{2R_1R_3+R_1R_4+R_3R_4}\sqrt{2C_1C_2R_1R_2R_3+C_1C_2R_1R_2R_4+C_1C_2R_2R_3R_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_3R_4}{2R_1R_3+R_1R_4+R_3R_4} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_2R_3R_4g_m+C_1R_1R_3R_4+C_2R_2R_3R_4}{2C_1R_1R_2R_3g_m+C_1R_1R_2R_4g_m+2C_1R_1R_3+C_1R_1R_4+2C_1R_2R_3+C_1R_2R_4+C_1R_3R_4+2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}\sqrt{R_1}\sqrt{R_2}} \end{aligned}$$

10.12 X-INVALID-WZ-12 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \infty \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 R_4 g_m + C_1 C_2 R_1 R_3 R_4) + s (C_1 R_1 R_3 R_4 g_m + C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_1 C_2 R_1 R_2 R_3 g_m + C_1 C_2 R_1 R_2 R_4 g_m + 2 C_1 C_2 R_1 R_3 + C_1 C_2 R_1 R_4 + 2 C_1 C_2 R_2 R_3 + C_1 C_2 R_2 R_4 + C_1 C_2 R_3 R_4) + s (2 C_1 R_1 R_3 g_m + C_1 R_1 R_4 g_m + 2 C_1 R_3 + C_1 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}}{2C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_4g_m+2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{2C_1C_2R_1R_2R_3g_m+C_1C_2R_1R_2R_4g_m+2C_1C_2R_1R_3+C_1C_2R_1R_4+2C_1C_2R_2R_3+C_1C_2R_2R_4+C_1C_2R_3R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{2C_1C_2R_1R_2R_3g_m+C_1C_2R_1R_2R_4g_m+2C_1C_2R_1R_3+C_1C_2R_1R_4+2C_1C_2R_2R_3+C_1C_2R_2R_4}}}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_3g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_2R_4g_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}\sqrt{2R_3+R_4}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_2}R_1R_4\sqrt{\frac{g_m}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}}}$

K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$

K-HP: $\frac{R_1R_2R_3R_4g_m+R_1R_3R_4}{2R_1R_2R_3g_m+R_1R_2R_4g_m+2R_1R_3+R_1R_4+2R_2R_3+R_2R_4+R_3R_4}$

K-BP: $\frac{C_1R_1R_3R_4g_m+C_2R_2R_3R_4g_m+C_2R_3R_4}{2C_1R_1R_3g_m+C_1R_1R_4g_m+2C_1R_3+C_1R_4+2C_2R_2R_3g_m+C_2R_2R_4g_m+2C_2R_3+C_2R_4}$

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_1C_2R_1R_2g_m+C_1C_2R_1}}$

11 X-PolynomialError